Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Đính chính lời giải III.2, III.3, III.6 được ghi rõ; đáp án giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian cho 3 điểm M, N, P phân biệt. Tính $\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MN}$.

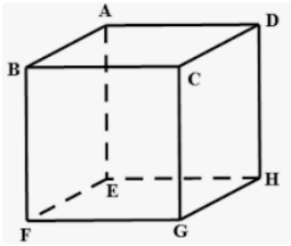
A. $\overrightarrow{NM}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$. **C.** $\overrightarrow{NP}$. **D.** $\overrightarrow{PN}$.

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm ta có $\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PN}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Kết quả quả phép toán $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{EH}$ là



A. $\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AE}$. **C.** $\overrightarrow{DB}$. **D.** $\overrightarrow{BH}$.

Lời giải

Do $ABCD.EFGH$ là hình hộp nên $EH=AD$ và hai vecto $\overrightarrow{EH},\overrightarrow{AD}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{AD}$

Ta có $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy $ABCD$ hình bình hành tâm O. Khi đó $2.\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AD}$. **C.** $\overrightarrow{A'C}$. **D.** $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Trong hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AO}$ cùng hướng và $AC=2AO$

Do đó $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AO}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}$ bằng

A. a^2. **B.** 0. **C.** a. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

Lời giải

Do $AB \perp AD$ nên $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)=90^\circ$ nên $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k\overrightarrow{DG}$

A. $k=\frac{1}{3}$. **B.** $k=2$. **C.** $k=3$. **D.** $k=\frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0} \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DG}\right)+\left(\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DG}\right)+\left(\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{DG}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DG}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức **sai?**

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{B_1C_1}+\overrightarrow{B_1A_1}$. **B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{D_1C_1}+\overrightarrow{D_1A_1}=\overrightarrow{DC}$.

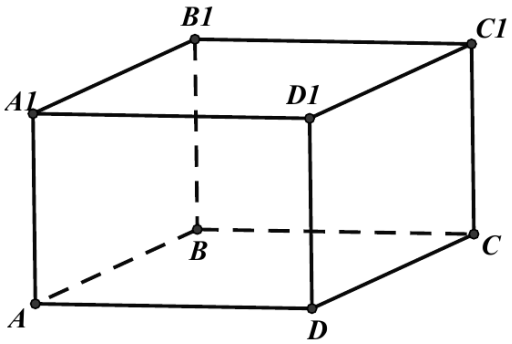
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

C. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BD_1}$.

D. $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DD_1}+\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BC}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DD_1}+\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB_1}+\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BA_1}+\overrightarrow{BD_1}\neq\overrightarrow{BC}$ nên D sai.

Do $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{B_1C_1}$ và $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{B_1A_1}$ nên $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{B_1C_1}+\overrightarrow{B_1A_1}$. A đúng

Do $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{D_1C_1}+\overrightarrow{D_1A_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{D_1B_1}=\overrightarrow{A_1D_1}+\overrightarrow{D_1B_1}=\overrightarrow{A_1B_1}=\overrightarrow{DC}$ nên

$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{D_1C_1}+\overrightarrow{D_1A_1}=\overrightarrow{DC}$ nên B đúng.

Do $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DD_1}=\overrightarrow{BD_1}$ nên C đúng.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi H là trọng tâm của tam giác BCD. Độ dài của vecto $\overrightarrow{AH}$ là

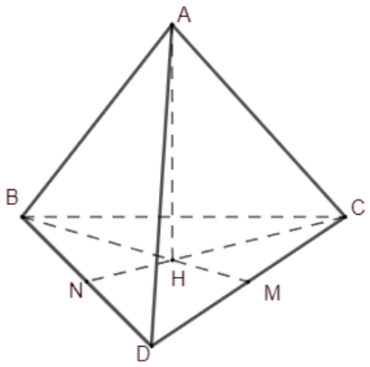
A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải



Vì ΔBCD đều có cạnh bằng a và có H là trọng tâm nên $BH=\frac{2}{3}.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

ΔAHB vuông tại H, có $\left|\overrightarrow{AH}\right|=AH=\sqrt{AB^2-BH^2}=\sqrt{a^2-\left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SG}$. **B.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SG}$.

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. **D.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=4\overrightarrow{SG}$.

Lời giải.

Ta có G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$

Suy ra $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GC}=3\overrightarrow{SG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})=3\overrightarrow{SG}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OA'}=\vec{0}$ **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC'}=\vec{0}$ **C.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$ **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$

Lời giải

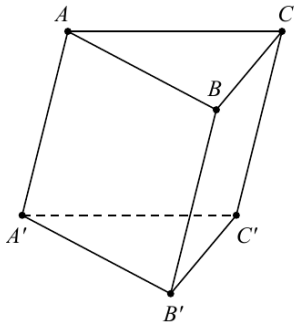
Vì O là trung điểm của AC' nên $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC'}=\vec{0}$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Khi đó biểu diễn $\overrightarrow{BC'}$ theo các véc tơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$

A. $\overrightarrow{BC'}=-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. **B.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$. **C.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

Lời giải



Do $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $\overrightarrow{A'C'}=\overrightarrow{AC}$ nên ta có

$\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{AC'}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'C'}-\overrightarrow{AB}=\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$

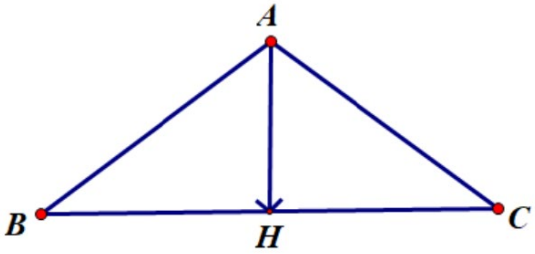
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho ΔABC có $AB = AC = 5a$ và $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Độ dài của vectơ tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ bằng

A. $10a$. **B.** $\dfrac{5a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $5a$. **D.** $5a\sqrt{3}$.

Lời giải



Gọi H là trung điểm của BC, suy ra $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AH} \Rightarrow \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = 2\left|\overrightarrow{AH}\right| = 2AH$.

Trong ΔABC có $\hat{B} = \hat{C} = 30^\circ \Rightarrow AH = AC.\sin 30^\circ = \dfrac{5a}{2}$.

Vậy $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = 5a$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G, gọi M là trung điểm AD. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MG} = \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}\right)$. **B.** $\overrightarrow{MG} = \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB}\right)$.

C. $\overrightarrow{MG} = \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\right)$. **D.** $\overrightarrow{MG} = \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}\right)$.

Lời giải

Gọi N là trung điểm BC thì G chính là trung điểm của MN do đó ta có:

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right).$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, OC.

a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC}\right)$.

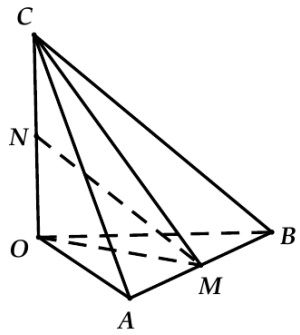
b) $\cos\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

c) $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$.

d) $\left|\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}\right| = a\sqrt{2}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai



a) Sai

Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{ON}$

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$

$\Rightarrow 2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}\right)$.

b) Đúng

Ta có: $\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}\right) = \widehat{OMC}$.

Xét ΔOAB vuông cân tại O: $AB = a\sqrt{2}$; $OM = \frac{1}{2}AB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Xét ΔOMC vuông tại O: $CM = \sqrt{OM^2 + OC^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

$\cos\widehat{OMC} = \frac{OM}{CM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

c) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}\right).\overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}AO^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}a^2$.

(Vì $BC \perp OA \Rightarrow \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{OA} = 0$).

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Sai

MINH THÀNH MATH

Ta có: $\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{OA}\right)^2 = CB^2 + OA^2 + 2\overrightarrow{CB}.\overrightarrow{OA} = 2a^2 + a^2 = 3a^2$.

$\Rightarrow \left|\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{OA}\right| = a\sqrt{3}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, $\widehat{BAD}=120^\circ$, $SA=SC$, $SB=SD$ và $SO=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi P là điểm trên đường thẳng BD sao cho $\overrightarrow{BP}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

a) $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right| \Leftrightarrow M$ thuộc mặt cầu tâm O bán kính $\dfrac{a}{2}$.

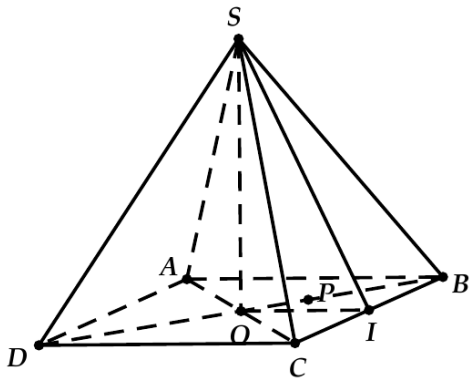
b) $\left(\overrightarrow{SB},\overrightarrow{BO}\right)=135^\circ$.

c) I là trung điểm đoạn BC. Khi đó: $\overrightarrow{SI}.\overrightarrow{BD}=\dfrac{3a^2}{4}$.

d) $\left|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}\right|=\dfrac{a\sqrt{6}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



Ta có: + $\widehat{BAD}=120^\circ \Rightarrow \widehat{ABC}=60^\circ \Rightarrow \Delta ABC$ đều cạnh bằng $a \Rightarrow BO=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

+ $SA=SC \Rightarrow SO\perp AC; SB=SD \Rightarrow SO\perp BD$. Vậy: $SO\perp\left(ABCD\right)$.

+ $\overrightarrow{BP}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BD}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BO} \Rightarrow P$ là trọng tâm ΔABC.

a) Đúng

Ta có: $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$

$\Leftrightarrow \left|4\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}\right|$

$\Leftrightarrow \left|4\overrightarrow{MO}+\vec{0}\right|=2\left|\overrightarrow{BA}\right|$

$\Leftrightarrow 4MO=2AB \Rightarrow MO=\dfrac{a}{2}$.

$\Rightarrow M$ thuộc mặt cầu tâm O bán kính $\dfrac{a}{2}$.

b) Đúng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\left(\overrightarrow{SB},\overrightarrow{BO}\right)=180^\circ-\widehat{SBO}$.

Xét ΔSOB vuông cân tại O: $SO=OB=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\Delta SOB$ vuông cân tại $O\Rightarrow\widehat{SBO}=45^\circ$.

Vậy: $\left(\overrightarrow{SB},\overrightarrow{BO}\right)=180^\circ-45^\circ=135^\circ$.

c) Sai

Ta có: $\overrightarrow{SI}.\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{SO}+\overrightarrow{OI}\right).\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{SO}.\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{OI}.\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{OI}.\overrightarrow{BD}=OI.BD.\cos\left(\overrightarrow{OI},\overrightarrow{BD}\right)$

$=\dfrac{a}{2}.a\sqrt{3}.\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=-\dfrac{3a^2}{4}$. (vì $\left(\overrightarrow{OI},\overrightarrow{BD}\right)=180^\circ-30^\circ=150^\circ$)

d) Sai

Ta có: $PO=\dfrac{1}{3}BO=\dfrac{a\sqrt{3}}{6}$.

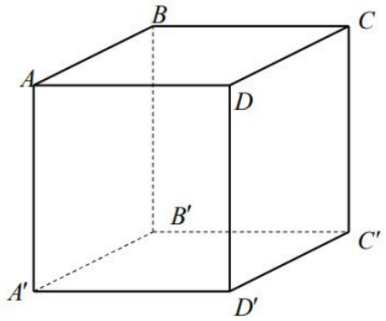
Xét $\triangle SPO$ Vuông tại O: $SP=\sqrt{SO^2+OP^2}=\dfrac{a\sqrt{30}}{6}$.

Ta có: $\left|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}\right|=\left|3\overrightarrow{SP}+\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|=3SP=\dfrac{a\sqrt{30}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a.



a) $\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$.

b) $\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{CC'} = a^2$.

c) Gọi $M = CD' \cap C'D$. Khi đó: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

d) Góc giữa $A'C$ và BD là: 60°

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) đúng: Vì $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DC'}$

b) $\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{CC'} = a^2$.

b) đúng: Ta có: $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{AA'} = \left|\overrightarrow{AD'}\right|.\left|\overrightarrow{AA'}\right|.\cos 45^\circ = a^2$.

c) Gọi $M = CD' \cap C'D$. Khi đó: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

c) đúng: Ta có:

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC'} = AD + \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'}\right) = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Góc giữa $A'C$ và BD là: 60°

d) sai:

Ta có: $\overrightarrow{A'C} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}$.

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{A'C}.\overrightarrow{BD} = \left(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}\right) \cdot \left(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}\right)$.

$= \overrightarrow{AD}.\left(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}\right) - \overrightarrow{AB}.\left(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}\right)$

$= \overrightarrow{AD}.\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{AD}.\overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{AD}.\overrightarrow{A'A} - \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{A'B'} - \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{A'D'} - \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{A'A}$

$\Rightarrow \overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 - x^2 + x^2 - 0 + 0 - 0 = 0$.

Vậy $\overrightarrow{A'C} \perp \overrightarrow{BD}$ hay góc giữa $A'C$ và BD bằng 90°.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

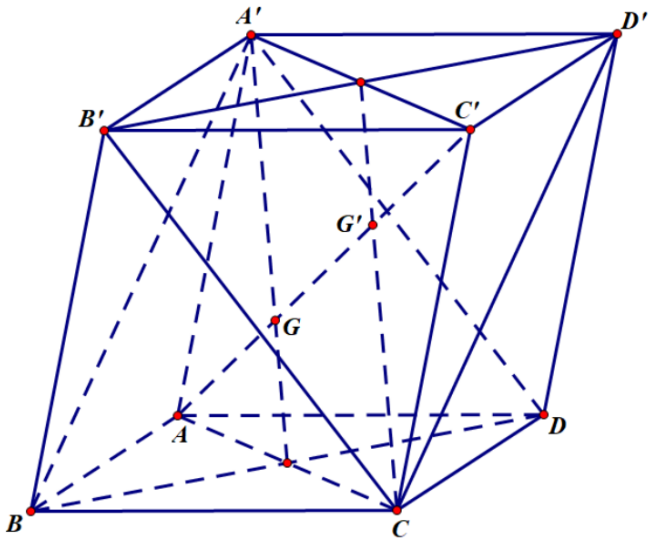
PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\Delta BDA'$ và $\Delta CB'D'$. Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}$		
b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'A'}=\overrightarrow{0}$		
c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=4\overrightarrow{AG}$		
d) Biết $\overrightarrow{B'G'}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AD}+k\overrightarrow{AA'}$, khi đó $m+n+k=1$		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) ĐÚNG

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}$ (đúng theo quy tắc 3 điểm).

b) ĐÚNG

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'A'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}-\overrightarrow{A'C'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{0}$ (vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ đối nhau).

c) SAI

Ta có G là trọng tâm của $\Delta BDA'$ nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GD}+\overrightarrow{GA'}=\overrightarrow{0}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AA'}-\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{0}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=3\overrightarrow{AG}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) SAI

Ta có G' là trọng tâm của $\Delta CB'D'$ nên $\overrightarrow{G'C}+\overrightarrow{G'B'}+\overrightarrow{G'D'}=\overrightarrow{0}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG'}+\overrightarrow{AB'}-\overrightarrow{AG'}+\overrightarrow{AD'}-\overrightarrow{AG'}=\overrightarrow{0}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD'}=3\overrightarrow{AG'}$.

Ta có $\overrightarrow{B'G'}=\overrightarrow{AG'}-\overrightarrow{AB'}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD'}\right)-\overrightarrow{AB'}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{B'G'}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}\right)-\left(\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AB}\right)$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{B'G'}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$.

Suy ra $m=-\frac{1}{3}$, $n=\frac{2}{3}$ và $k=-\frac{1}{3}$ nên $m+n+k=0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ vuông góc với nhau và $|\vec{a}|=6,|\vec{b}|=4$. Tính $\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\left(2\vec{a}+\vec{b}\right)$

Lời giải

Trả lời: 56

$\vec{a},\vec{b}$ vuông góc nên $\vec{a}.\vec{b}=0$

Ta có $\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\left(2\vec{a}+\vec{b}\right)=2\vec{a}^2-\vec{b}^2-\vec{a}.\vec{b}=2.6^2-4^2-0=56$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

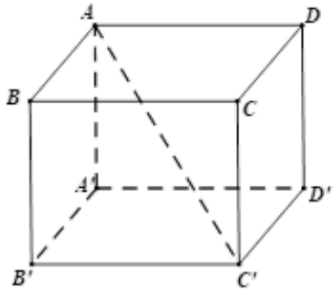
PHẦN III · CÂU 2

MTM đính chính lời giải: dòng cuối khai triển phải là AC'² = 3·6 + 3·2·6·cos 60° = 36, rồi AC' = 6. Không ghi AC'² = 6. Đáp án 6 giữ nguyên; crop nguồn bên dưới dùng để đối chiếu.

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các mặt đều là hình thoi cạnh $\sqrt{6}$ và các góc $\widehat{BAA'} = \widehat{BAD} = \widehat{DAA'} = 60^0$. Tính độ dài AC'

Lời giải

Trả lời: 6



Ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Xét $AC'^2 = \overrightarrow{AC'}^2 = \left(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right)^2$

$= AA'^2 + AB^2 + AD^2 + 2AA'.AB.\cos\widehat{BAA'} + 2AA'.AD.\cos\widehat{A'AD} + 2AB.AD.\cos\widehat{BAD}$

$= 3\left(\sqrt{6}\right)^2 + 3.2\sqrt{6}.\sqrt{6}.\cos 60^0 = 6$

PHẦN III · CÂU 3

MTM đính chính lời giải: (a+b)·(c-a) = a·c - |a|² + b·c - a·b; dấu của b·c là cộng. cos của góc giữa hai vectơ OM và AC bằng -1/2, nên góc vectơ là 120°; góc giữa hai đường thẳng là 60°. Không ghi cos = 120°. Đáp án 60 giữ nguyên; crop nguồn bên dưới dùng để đối chiếu.

Câu 3: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa hai đường thẳng OM và AC. (đơn vị độ)

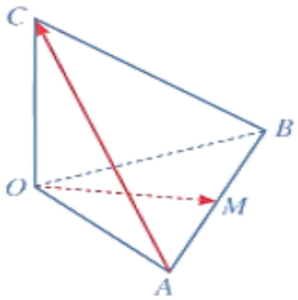
Lời giải

Trả lời: 60

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính lời giải: (a+b)·(c-a) = a·c - |a|² + b·c - a·b; dấu của b·c là cộng. cos của góc giữa hai vectơ OM và AC bằng -1/2, nên góc vectơ là 120°; góc giữa hai đường thẳng là 60°. Không ghi cos = 120°. Đáp án 60 giữ nguyên; crop nguồn bên dưới dùng để đối chiếu.



Đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\ \overrightarrow{OB}=\vec{b},\ \overrightarrow{OC}=\vec{c}$.

Khi đó, $\left|\vec{a}\right|=\left|\vec{b}\right|=\left|\vec{c}\right|=1$ và $\vec{a}.\vec{b}=\vec{a}.\vec{c}=\vec{b}.\vec{c}=0$.

Ta có: $cos\left(\overrightarrow{OM};\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{OM}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|}$.

Mặt khác, do $\overrightarrow{OM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$ và $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=\vec{c}-\vec{a}$.

nên $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{1}{2}\left(\vec{a}+\vec{b}\right).\left(\vec{c}-\vec{a}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\vec{a}.\vec{c}-\vec{a}^{2}+\vec{b}.\vec{c}-\vec{a}.\vec{b}\right)=-\dfrac{1}{2}$..

Ta lại có: $\left|\overrightarrow{OM}\right|=OM=\dfrac{\sqrt{2}}{2};\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC=\sqrt{2}$.

Do đó: $cos\left(\overrightarrow{OM};\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{OM}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{-\dfrac{1}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}.\sqrt{2}}=-\dfrac{1}{2}$.

Vậy: $cos\left(\overrightarrow{OM};\overrightarrow{AC}\right)=120°$. Vậy góc giữa hai đường thẳng OM và AC bằng $60°$.

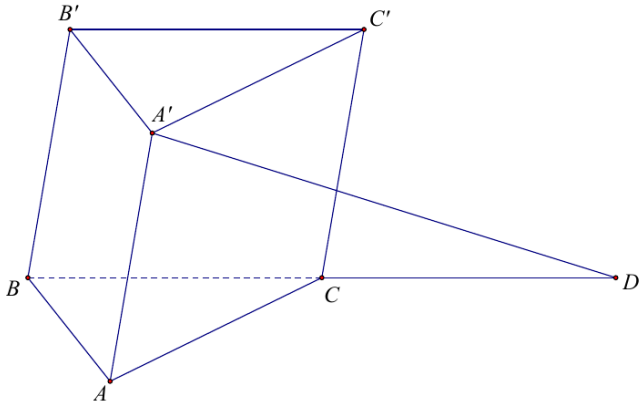
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Gọi D là điểm đối xứng với B qua C. Biết $\overrightarrow{A'D}=m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}$. Giá trị của biểu thức $T=1000p+100m+10n$ là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 1890



$\overrightarrow{A'D}=\overrightarrow{A'C'}+\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=-\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}.$

Khi đó $T=1000p+100m+10n=2000-100-10=1890.$

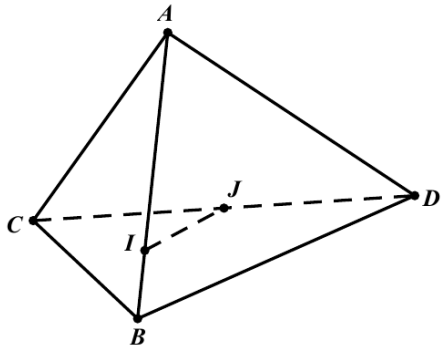
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện ABCD có $AB = AC = AD = 1$. và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60°, \widehat{CAD} = 90°$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD. Tính độ dài đoạn thẳng IJ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,56



Ta có: $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD} = 0$; $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD} = AB.AD.\cos 60° = \frac{1}{2}$; $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}$.

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}\right)$$

$$\Rightarrow IJ^2 = \overrightarrow{IJ}^2 = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{17}{4} + 2\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}\right) = \frac{5}{16}.$$

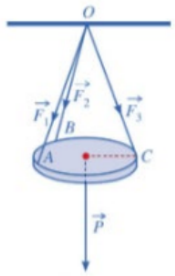
$$\Rightarrow IJ = \frac{\sqrt{5}}{4} \approx 0,56.$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

MTM đính chính lời giải: độ lớn lực căng 60 N không suy ra độ dài dây OA = OB = OC = 60. Gọi F1, F2, F3 là các lực căng; khi đèn cân bằng, trọng lượng P bằng tổng thành phần đứng: P = 3·60·sin 30° = 90 N. Không cần gán chiều dài dây hoặc dùng vectơ vị trí làm vectơ lực. Đáp án 90 giữ nguyên; crop nguồn bên dưới dùng để đối chiếu.

Câu 6: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A,B,C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ lần lượt trên mỗi dây OA,OB,OC đều có độ lớn bằng $60(N)$. Cho biết các đường thẳng OA,OB,OC cùng tạo với mặt phẳng ngang một góc bằng $30°$. Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.



Lời giải

Trả lời: 90

Theo giả thiết ta có $O.ABC$ là hình chóp đều với $OA=OB=OC=60$ và góc tạo bởi mỗi đường thẳng OA,OB,OC với (ABC) là $30°$.

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thì $OG\perp(ABC)$ và $\widehat{OAG}=\widehat{OBG}=\widehat{OCG}=30°$.

Gọi T là trọng lượng của đèn tròn thì $T=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right|=\left|3\overrightarrow{OG}\right|=3OG$.

Trong tam giác OAG vuông tại G, ta có: $OG=OA\sin\widehat{OAG}=60\sin 30°=30$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính lời giải: độ lớn lực căng 60 N không suy ra độ dài dây OA = OB = OC = 60. Gọi F1, F2, F3 là các lực căng; khi đèn cân bằng, trọng lượng P bằng tổng thành phần đứng: P = 3·60·sin 30° = 90 N. Không cần gán chiều dài dây hoặc dùng vectơ vị trí làm vectơ lực. Đáp án 90 giữ nguyên; crop nguồn bên dưới dùng để đối chiếu.

Vậy trọng lượng của đèn là $T=3.30=90(N)$.